Fiche 7
Fonction logarithme népérien
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Propriétés algébriques

Sans calculatrice, simplifier chacune des expressions suivantes. On donnera le résultat sous la forme d'un nombre entier, d'une fraction ou d'un multiple de $\ln 2$.

1. $A = \mathrm{e}^{\ln 5}$

2. $B = \ln\left(\mathrm{e}^3\right)$

3. $C = \ln\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}\right)$

4. $D = \mathrm{e}^{3\ln 2}$

5. $E = \ln 6 - \ln 3 + \ln 2$

6. $F = \ln\sqrt{\mathrm{e}^5}$

Exercice 2 • Équations et inéquations

Pour chacune des équations et inéquations suivantes, déterminer l'ensemble des réels x pour lesquels elle a un sens, puis la résoudre.

1. $\ln x = 3$

2. $\ln(x+1) = \ln(2x-3)$

3. $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$

4. $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$

5. $\ln x \leqslant \ln(3x-2)$

6. $2\ln x - \ln(x+1) \geqslant 0$

Indication : pour la question 4, on pourra poser $X = \ln x$.

Exercice 3 • Dérivées de fonctions contenant le logarithme

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer la fonction dérivée sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = \ln(3x+1)$ sur $\left]-\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$

2. $f(x) = \ln\left(x^2+4\right)$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x) = x\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

4. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

5. $f(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ sur $]1\,;+\infty[$

6. $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1}\right)$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 4 • Limites et croissances comparées

Déterminer les limites suivantes, en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\big(\ln(x+1) - \ln x\big)$

5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$

6. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1}$

Indication : pour les questions 5 et 6, reconnaître un taux d'accroissement ; pour la question 4, écrire $\ln(x+1) - \ln x = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ et poser $h = \frac{1}{x}$.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Étude de fonction et inégalité

On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x - 1 - \ln x$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. *(en $+\infty$, on pourra factoriser par x)*
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $]0\,;+\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations de f, puis démontrer que $f(x) \geqslant 0$ pour tout réel $x > 0$.
4. En déduire que, pour tout réel $x > 0$: $\ln x \leqslant x - 1$. Interpréter graphiquement cette inégalité.

Exercice 6 • Étude complète d'une fonction

On considère la fonction g définie sur $]0\,;+\infty[$ par $g(x) = x^2 \ln x$, et on note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
2. Démontrer que, pour tout $x > 0$, $g'(x) = x(2\ln x + 1)$. En déduire le tableau de variations de g, en précisant la valeur exacte de son minimum.
3. Calculer $g''(x)$ et étudier la convexité de g sur $]0\,;+\infty[$.
4. Déterminer les coordonnées exactes du point d'inflexion de $\mathcal{C}_g$.

Exercice 7 • Problème : désintégration radioactive et demi-vie

On dispose au départ de 10^6 atomes d'un élément radioactif. Le nombre d'atomes restants au bout de t années est modélisé par $N(t) = 10^6\,\mathrm{e}^{-0{,}02t}$, pour $t \geqslant 0$.

Données : $\mathrm{e}^{-0{,}2} \approx 0{,}819$; $\ln 2 \approx 0{,}693$; $\ln 10 \approx 2{,}303$.

1. Calculer une valeur approchée du nombre d'atomes restants au bout de 10 ans.
2. On appelle *demi-vie* de l'élément la durée T au bout de laquelle la moitié des atomes initiaux s'est désintégrée, c'est-à-dire telle que $N(T) = \dfrac{N(0)}{2}$.
   Démontrer que $T = \dfrac{\ln 2}{0{,}02}$, puis en donner une valeur approchée.
3. Au bout de combien d'années restera-t-il moins de 1 % des atomes initiaux ? Justifier.
4. Calculer $N'(t)$ et vérifier que $N'(t) = -0{,}02\,N(t)$. Que signifie le signe de $N'(t)$?

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\ln\left(\mathrm{e}^2 \times \mathrm{e}^3\right)$ est égal à :
   a. 5 **b.** e^5 **c.** 6 **d.** $\ln 5$
2. La fonction dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln\left(2x^2+1\right)$ est définie par :
   a. $\dfrac{1}{2x^2+1}$ **b.** $\dfrac{4x}{2x^2+1}$ **c.** $\dfrac{2x}{2x^2+1}$ **d.** $4x$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln x)^3}{x}$ est égale à :
   a. $+\infty$ **b.** 3 **c.** 0 **d.** 1

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$: $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$.

Affirmation 2. Pour tout réel $x > 0$: $\ln x < 0$ si et seulement si $0 < x < 1$.

Affirmation 3. La fonction logarithme népérien est concave sur $]0\,;+\infty[$.

Affirmation 4. $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$.

poussemaths.fr